

Feuille n°4

Exercice 1. Soit $I := [a, b] \neq \emptyset$ un fermé borné de $\mathbb{R}$, ainsi que $f : I \longrightarrow I$ une fonction *contractante*, c'est-à-dire :

$$\forall (x, y) \in I^2, x \neq y \implies |f(x) - f(y)| < |x - y|$$

- 1) Montrer que f est continue.
- 2) En déduire que f admet un unique point fixe.

Solution.

1) Soit $\varepsilon > 0$ et posons $\eta := \varepsilon$. Soit $(x, y) \in I^2$ vérifiant $|x - y| \leq \eta$.

▷ Si $x = y$ alors $|f(x) - f(y)| = 0 < \varepsilon$.

▷ Sinon on a par hypothèse : $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ et comme $|x - y| \leq \eta = \varepsilon$, alors $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Dans les deux cas, on a bien $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$, ce qui montre que f est uniformément continue sur I , donc a fortiori continue sur I .

2) Considérons :

$$G : \begin{cases} I & \longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto |f(x) - x| \end{cases}$$

L'application g est continue sur I (composée de fonctions continue sur I). D'après le théorème des bornes atteintes, g est bornée et atteint ses bornes. Il existe $x_0 \in I$ tel que :

$$\forall x \in I, g(x_0) \leq g(x).$$

Si $f(x_0) \neq x_0$ alors :

$$g(f(x_0)) = |f(f(x_0)) - f(x_0)| < |f(x_0) - x_0| = g(x_0)$$

ce qui est absurde et donc $f(x_0) = x_0$. On a montré que f admet un point fixe, montrons qu'il est unique. Soit x_0 et x_1 deux points fixes de f . Si $x_0 \neq x_1$, alors :

$$|x_0 - x_1| = |f(x_0) - f(x_1)| < |x_0 - x_1|$$

ce qui est absurde. Ainsi $x_0 = x_1$, donc f admet un unique point fixe.

Exercice 2. Soit $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ une fonction vérifiant : $\forall n \in \mathbb{N}, f(f(n)) = n + 2023$. On souhaite montrer que ceci est impossible.

- 1) Montrer que f est injective et justifier que $f(f(\mathbb{N})) = \llbracket 2023, +\infty \rrbracket$.
- 2) Montrer que $\mathbb{N} \setminus f(\mathbb{N})$ est fini.
- 3) Montrer que $f(\mathbb{N}) \setminus f(f(\mathbb{N}))$ est de même cardinal que $\mathbb{N} \setminus f(\mathbb{N})$.
- 4) Conclure.

Solution.

1) Soit $(n, m) \in \mathbb{N}^*$ tel que $f(n) = f(m)$, alors $f(f(n)) = f(f(m))$ c'est-à-dire $n + 2023 = m + 2023$ d'où $n = m$, donc f est injective. Par ailleurs, comme $f(f(n)) = n + 2023$, on a $f(f(\mathbb{N})) = \llbracket 2023, +\infty \rrbracket$.

2) Supposons que $\mathbb{N} \setminus f(\mathbb{N})$ soit de cardinal infini. Notons $x_1, x_2, \dots$ les éléments de $\mathbb{N} \setminus f(\mathbb{N})$. Pour tout entier i , on a $x_i \notin f(\mathbb{N})$ et donc $f(f(x_i)) \notin f(f(\mathbb{N}))$ c'est-à-dire : $f(f(x_i)) \in \mathbb{N} \setminus f(f(\mathbb{N}))$. Or, d'après 1), $f \circ f$ est injective donc les $f(f(x_i))$ sont en nombres infini, ce qui est absurde car ils appartiennent à $\mathbb{N} \setminus f(f(\mathbb{N}))$, qui est fini d'après 1). Ainsi $\mathbb{N} \setminus f(\mathbb{N})$ est de cardinal fini.

3) Déjà, l'ensemble $f(\mathbb{N}) \setminus f(f(\mathbb{N}))$ est fini car le complémentaire de $f(f(\mathbb{N}))$ est fini. Notons $a := \text{card}(\mathbb{N} \setminus f(\mathbb{N}))$ et $b := \text{card}(f(\mathbb{N}) \setminus f(f(\mathbb{N})))$. Comme $f(\mathbb{N} \setminus f(\mathbb{N})) = f(\mathbb{N}) \setminus f(f(\mathbb{N}))$ alors, par injectivité de f on a $a \leq b$. Considérons maintenant l'application $g : f(\mathbb{N}) \setminus f(f(\mathbb{N})) \longrightarrow \mathbb{N} \setminus f(\mathbb{N})$ qui, à un entier de la forme $f(n)$, fait correspondre n . Comme $f(n) \notin f(f(\mathbb{N}))$ alors $n \notin f(\mathbb{N})$. Ceci montre que g est bien définie. Ensuite, si $f(n), f(m) \in f(\mathbb{N}) \setminus f(f(\mathbb{N}))$ sont tels que $g(f(n)) = g(f(m))$ alors $f(n) = f(m)$ d'où $n = m$. Ainsi g est injective donc $b \leq a$, puis $a = b$.

4) On a : $2a = 2023$ (le cardinal de $f(f(\mathbb{N}))$), ce qui est absurde car 2023 est impair et $a \in \mathbb{N}$. Finalement, l'application f n'existe pas.

Plus généralement, étant donné un entier naturel impair m , il n'existe pas d'application $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ telle que $f(f(n)) = n + m$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Autre solution.

Déjà l'application f est injective (cf solution précédente).

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $f(n + 2023) = f(f(f(n))) = f(n) + 2023$, puis on voit par récurrence que :

$$\forall q \in \mathbb{N}, f(n + 2023q) = f(n) + 2023q$$

On s'intéresse alors à $f(n)$ pour $n \in \llbracket 0, 2022 \rrbracket$. On effectue la division euclidienne de $f(n)$ par 2023 :

$$f(n) = 2023q(n) + r(n) \quad (\star)$$

avec $q(n) \in \mathbb{N}$ et $r(n) \in \llbracket 0, 2022 \rrbracket$. Donc, en appliquant f dans $(\star)$:

$$f(f(n)) = n + 2023 = 2023q(n) + f(r(n)) \quad (\clubsuit)$$

D'après $(\clubsuit)$ on a $q(n) = 0$ ou $q(n) = 1$.

▷ Si $q(n) = 0$ alors $f(r(n)) = n + 2023$. Par ailleurs, d'après $(\star)$: $f(n) = r(n)$.

Dans ce cas, on peut faire des paires $\{n, r(n)\}$ telles que $f(n) = r(n)$ et $f(r(n)) = n + 2023$ et $n \neq r(n)$ (car sinon $f(n) = f(r(n)) = n + 2023 = r(n)$, ce qui n'est pas possible).

▷ Si $q(n) = 1$ alors $f(r(n)) = n$. De même, dans ce cas, on peut aussi faire des paires $\{n, r(n)\}$ telles que $f(n) = r(n) + 2023$ et $f(r(n)) = n$ et $n \neq r(n)$.

Ainsi, lorsque n varie entre 0 et 2022, $r(n)$ varie aussi entre 0 et 2022 (puisque f est une application injective). Par ailleurs, d'après ce que précède, aucune paire $\{n, r(n)\}$ n'est un singleton car $n \neq r(n)$. Ainsi, en enlevant toutes les paires qui se répètent, on voit que $\llbracket 0, 2022 \rrbracket$ s'écrit comme une union disjointe de paires. Or $\llbracket 0, 2022 \rrbracket$ contient 2023 éléments et 2023 est impair : contradiction. Finalement : f n'existe pas.

Exercice 3. Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable en 0. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right).$$

Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

Solution. La fonction f est dérivable en 0 donc :

$$f(x) = f(0) + x f'(0) + x \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Alors :

$$u_n = \sum_{k=0}^n \left[f(0) + \frac{k}{n^2} f'(0) + \frac{k}{n^2} \varepsilon\left(\frac{k}{n^2}\right) \right] = (n+1)f(0) + \frac{n(n+1)}{2} \frac{f'(0)}{n^2} + \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \varepsilon\left(\frac{k}{n^2}\right)$$

Comme $\frac{k}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ (car $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$) alors étant donné $\alpha > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que si $n \geq N$ alors $|\varepsilon(\frac{k}{n^2})| \leq \alpha$.
Ainsi :

$$u_n = (n+1)f(0) + \frac{n(n+1)}{n^2} \frac{f'(0)}{2} + \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^N k \varepsilon\left(\frac{k}{n^2}\right) + \frac{1}{n^2} \sum_{k=N+1}^n k \varepsilon\left(\frac{k}{n^2}\right)$$

Or :

$$\frac{1}{n^2} \left| \sum_{k=N+1}^n k \varepsilon\left(\frac{k}{n^2}\right) \right| \leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=N+1}^n k \left| \varepsilon\left(\frac{k}{n^2}\right) \right| \leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=N+1}^n k \alpha \leq \frac{n(n+1)}{2n^2} \alpha \leq \alpha$$

Ceci montre que :

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=N+1}^n k \varepsilon\left(\frac{k}{n^2}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Par ailleurs :

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^N k \varepsilon\left(\frac{k}{n^2}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Finalement on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \begin{cases} -\infty & \text{si } f(0) < 0 \\ \frac{f'(0)}{2} & \text{si } f(0) = 0 \\ +\infty & \text{si } f(0) > 0 \end{cases}.$$

Exercice 4. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle bornée. Montrer qu'on peut en extraire une sous-suite convergente (théorème de Bolzano-Weierstrass).

Solution.

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle bornée. Démontrons que l'on peut extraire de $(u_n)_{n \geq 0}$ une sous-suite monotone. Considérons l'ensemble :

$$E := \{k \in \mathbb{N}, \forall n > k, u_n \geq u_k\}$$

▷ Si E est infini alors on peut énumérer ses éléments $k_0 < k_1 < \dots$ et la suite $(u_{k_n})_{n \geq 0}$ est une suite croissante par construction.

▷ Dans le cas contraire, posons

$$N := \begin{cases} \max(E) & \text{si } E \neq \emptyset \\ -1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Alors pour tout $k > N$, il existe $n > k$ tel que $u_n < u_k$. Posons $k_0 := N + 1$ et

$$k_1 := \min \{n > k_0, u_n < u_{k_0}\}.$$

En supposons avoir construit, pour un certain $p \in \mathbb{N}$, des entiers $k_0 < \dots < k_p$ tels que $u_{k_0} > \dots > u_{k_p}$, on pose

$$k_{p+1} := \min \{n > k_p, u_n < u_{k_p}\}.$$

On construit ainsi, par récurrence, une suite $(u_{k_n})_{n \geq 0}$ strictement décroissante.

Dans les deux cas, la suite $(u_{k_n})_{n \geq 0}$ est une suite monotone. Comme $(u_{k_n})_{n \geq 0}$ est bornée (toute sous-suite d'une suite bornée est bornée) le théorème de la limite monotone permet de conclure que la suite $(u_{k_n})_{n \geq 0}$ est convergente.

Exercice 5. Soit I un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$ et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer $f(I)$ est un intervalle (théorème des valeurs intermédiaires).

Solution.

Si f est constante alors $f(I)$ est un singleton. On suppose désormais f non constante.

Soit $\alpha < \gamma$ dans $f(I)$ et soit $\beta \in]\alpha, \gamma[$. Il s'agit de montrer que $\beta \in f(I)$, c'est-à-dire qu'il existe $b \in I$, $f(b) = \beta$. Soit $a, c \in I$ tels que $f(a) = \alpha$ et $f(c) = \gamma$. On a $a \neq c$ car leur image est différente. Supposons $a < c$ par exemple.

Considérons :

$$E := \{t \in [a, c], f(t) \leq \beta\}.$$

E est une partie non vide (car $a \in E$) et majorée (par c) de $\mathbb{R}$: elle possède une borne supérieure :

$$b := \sup(E)$$

Comme f est continue en a et vu que $f(a) < \beta$ alors il existe $\eta > 0$ tel que :

$$a + \eta < c \quad \text{et} \quad \forall t \in [a, a + \eta], f(t) < \beta.$$

Donc $[a, a + \eta] \subset E$ et en particulier $a + \eta \leq b$ d'où $a < b$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ assez grand, $b - \frac{1}{n} < b$ donc il existe $u_n \in E$ tel que $b - \frac{1}{n} < u_n \leq b$. Ainsi $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} b$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, f(u_n) \leq \beta \quad (\clubsuit)$$

En passant à la limite dans $(\clubsuit)$, par continuité de f en b :

$$f(b) \leq \beta.$$

Nécessairement, $b < c$ car $f(b) \leq \beta$ et $f(c) = \gamma > \beta$. Posons $v_n := b + \frac{1}{n}$, avec n assez grand. La suite (v_n) converge vers b par la droite. Ainsi pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n \notin E$ donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, f(v_n) > \beta.$$

On passe à la limite ce qui donne :

$$f(b) \geq \beta.$$

Finalement :

$$f(b) = \beta.$$

Exercice 6. Soit $x > 0$. Calculer la somme

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor,$$

où l'on a noté $\lfloor \cdot \rfloor$ la fonction partie entière (par défaut).

Solution. Soit $x > 0$. Alors :

$$f(2x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{2x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor = \sum_{n=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{x}{2^n} + \frac{1}{2} \right\rfloor = \sum_{n=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = f(x) + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

Si $x \in]0, 1[$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 < \frac{2x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} < 1$ d'où $\left\lfloor \frac{2x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor = 0$, c'est-à-dire $f(x) = 0$. Par ailleurs $2x \in]0, 2[$ et $f(2x) = f(x) + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor$. Ainsi, pour tout $x \in]0, 2[$:

$$f(x) = \left\lfloor \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \right\rfloor = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]0, 1[\\ 1 & \text{sinon} \end{cases}.$$

c'est-à-dire $f(x) = \lfloor x \rfloor$. Montrons maintenant par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\forall x \in]0, 2^n[, f(x) = \lfloor x \rfloor.$$

▷ Pour $n = 0$ on a $f(x) = 0 = \lfloor x \rfloor$ car $x \in]0, 1[$.

▷ Supposons que pour tout $x \in]0, 2^n[, f(x) = \lfloor x \rfloor$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Soit $x \in]0, 2^n[$. Alors $2x \in]0, 2^{n+1}[$ et $f(2x) = f(x) + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor$ par hypothèse de récurrence. Or :

$$\begin{cases} \lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1 \\ \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor \leq x + \frac{1}{2} < \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor + \frac{1}{2} \end{cases}$$

donc, en sommant les deux inégalités puis en retranchant $\frac{1}{2}$, on obtient :

$$\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor - \frac{1}{2} \leq 2x < \lfloor x \rfloor + \frac{3}{2}$$

d'où $\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor 2x \rfloor$. Ainsi $f(2x) = \lfloor 2x \rfloor$ pour tout $x \in]0, 2^n[$, c'est-à-dire $f(x) = \lfloor x \rfloor$ pour tout $x \in]0, 2^{n+1}[$.

Finalement :

$$\forall x > 0, \sum_{n=0}^{+\infty} \left\lfloor \frac{x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor.$$

Exercice 7. Calculer l'intégrale

$$I := \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan(x)) \, dx$$

Solution. Nous avons :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\frac{\cos(x) + \sin(x)}{\cos(x)}\right) \, dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(x) + \sin(x)) \, dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(x)) \, dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\frac{2}{\sqrt{2}} \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right) \, dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(x)) \, dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right) \, dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(\frac{\pi}{4} - x)) \, dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(x)) \, dx. \end{aligned}$$

Or :

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(\frac{\pi}{4} - x)) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(-x)) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(x)) \, dx.$$

Ainsi :

$$I = \frac{\pi}{8} \ln(2).$$

Exercice 8. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\sigma(n)$ la somme des diviseurs positifs de n , c'est-à-dire :

$$\sigma(n) := \sum_{\substack{d|n \\ d>0}} d$$

On dit qu'un entier est parfait si et seulement si $\sigma(n) = 2n$.

1) Montrer que 6 est parfait.

2) Soit $a, b \in \mathbb{N}^*$ tels que deux entiers premiers entre eux. Montrer que $\sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b)$.

Solution.

1) Les diviseurs positifs de 6 sont 1, 2, 3 et 6. Leur somme est $12 = 2 \times 6$. Donc 6 est parfait.

2) Soit $d \in \mathbb{N}^*$ un diviseur de ab . Comme a et b sont premiers entre eux alors $d = d_1 d_2$ avec $d_1, d_2 \in \mathbb{N}^*$ tels que $d_1 | a$ et $d_2 | b$. Ainsi :

$$\sigma(ab) = \sum_{d|ab} d = \sum_{\substack{d_1|a \\ d_2|b}} d_1 d_2 = \sum_{d_1|a} \sum_{d_2|b} d_1 d_2 = \left(\sum_{d_1|a} d_1 \right) \left(\sum_{d_2|b} d_2 \right) = \sigma(a)\sigma(b).$$